Diseño SGW

Sistema de Gestión Workflow

David Portilla Montilla

Bogotá, Colombia
2026

Introducción

El presente documento define el diseño del Sistema de Gestión de Workflow, orientado a estructuración y control de procesos de desarrollo de documentación dentro de empresas, instituciones u organizaciones. El sistema permitirá modelar y simplificar los flujos de trabajo y comunicación con control, gestión de roles y trazabilidad.

Alcance

El sistema será un aplicativo web, desarrollado en Java, apoyado en Spring Boot debido a la facilidad de la autoconfiguración, seguridad que brinda el Framework de Spring.

Arquitectura del sistema

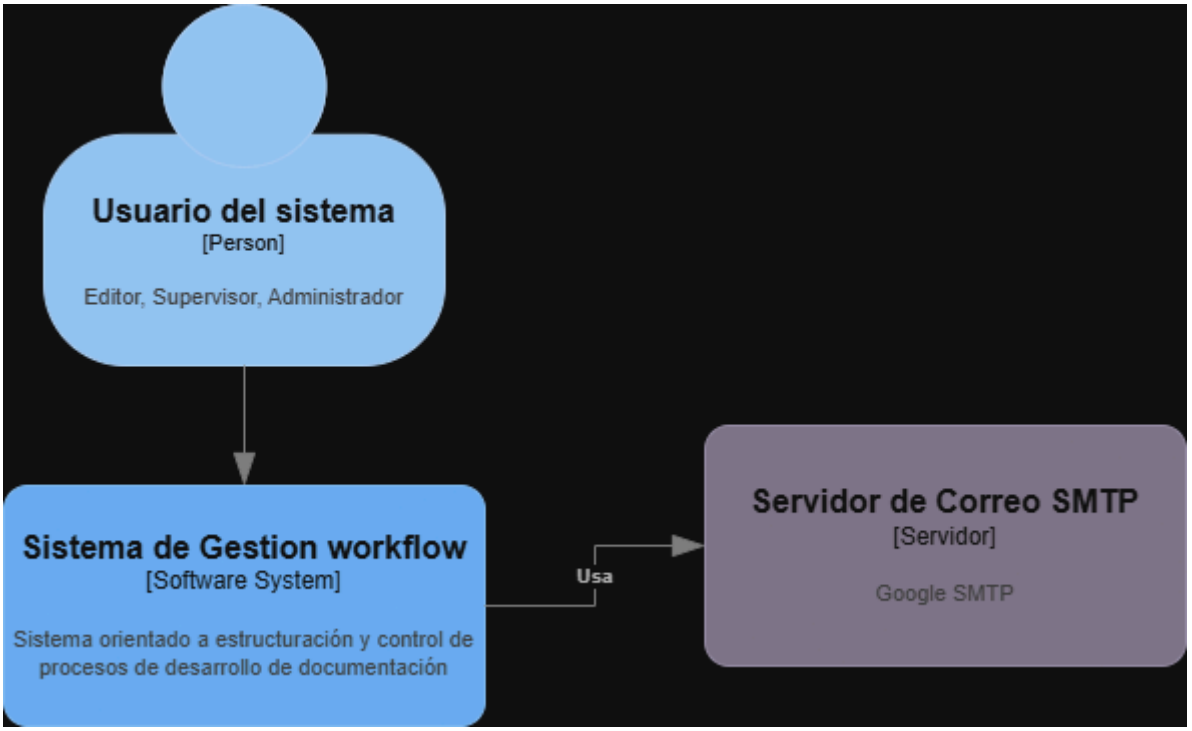
El sistema está compuesto por una arquitectura por capas en combinación a una orientación de eventos debido a que permite tener un menor acoplamiento entre los componentes y funciones, separando responsabilidades y haciendo el código más mantenible e independiente.

Para ilustrar la arquitectura se elaboró un Modelo C4 que está sujeto a cambios al igual que una descripción de alto nivel.

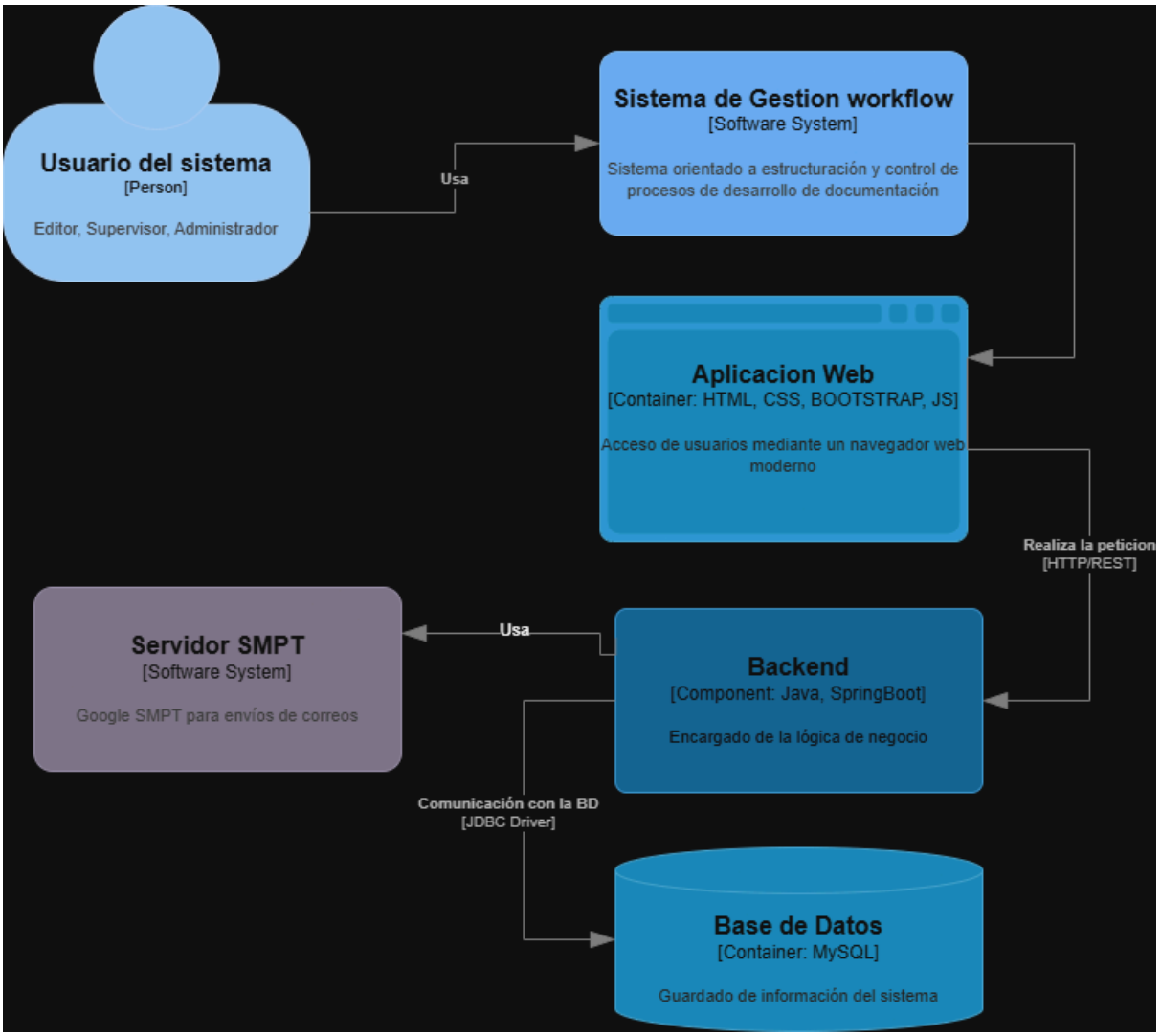
- Frontend (Cliente web)
HTML, CSS, Bootstrap, JS.
- Backend
Java (Lenguaje principal de desarrollo)
Spring boot (Conjunto de herramientas basadas en Java)
Spring web (Extensión de Spring boot, el cual manejara las peticiones http)
Spring Data JPA (Extensión de Spring boot, que conecta el código de Java, con la base de datos)
Spring Security (Extensión de Spring boot, que maneja la seguridad del inicio de sesión, los roles y permisos)
Spring Context (Extensión por defecto de Spring Boot que incluye ApplicationEventPublisher y EventListener)
Spring Boot Starter Mail (Extension de Spring Boot que se usa para la conexión con un servidor SMTP para enviar correos electrónicos)
- Base de Datos (SQL)
Base de datos desarrollada en MySQL (Allí reposan los datos de usuarios, documentos, roles)
- Herramientas de gestión de proyectos y dependencias

Maven (Es el puente entre el código y las dependencias externas como Spring boot y sus extensiones)

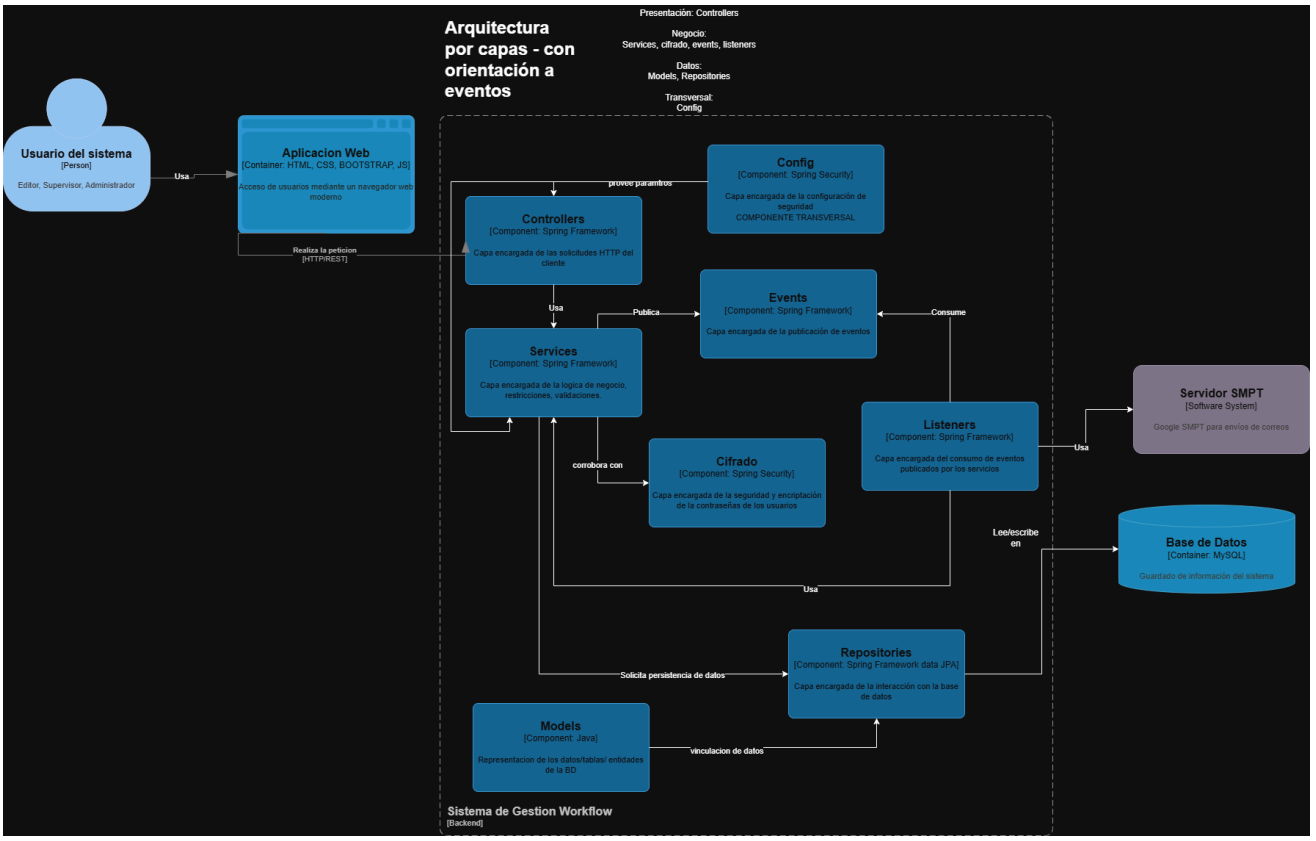
C1 - CONTEXTO



C2- CONTENEDORES



C3- COMPONENTES



C4-CÓDIGO

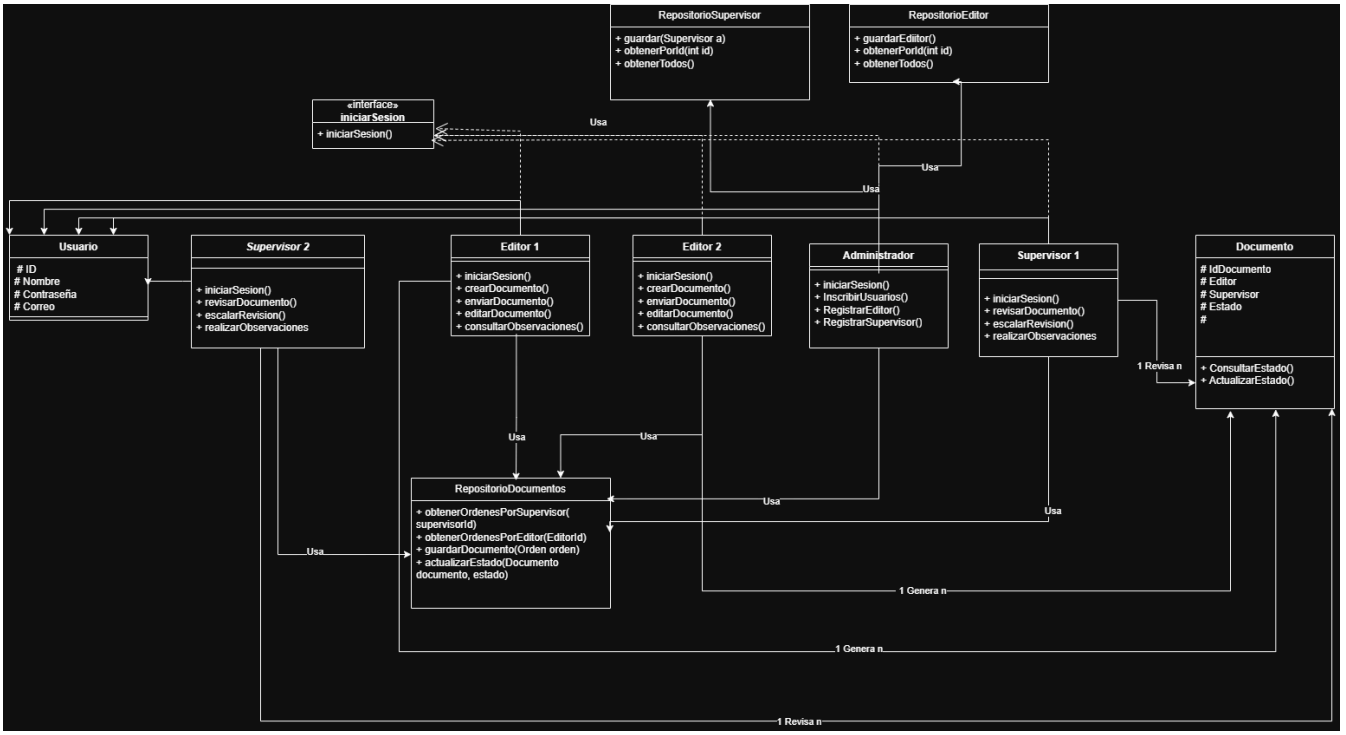
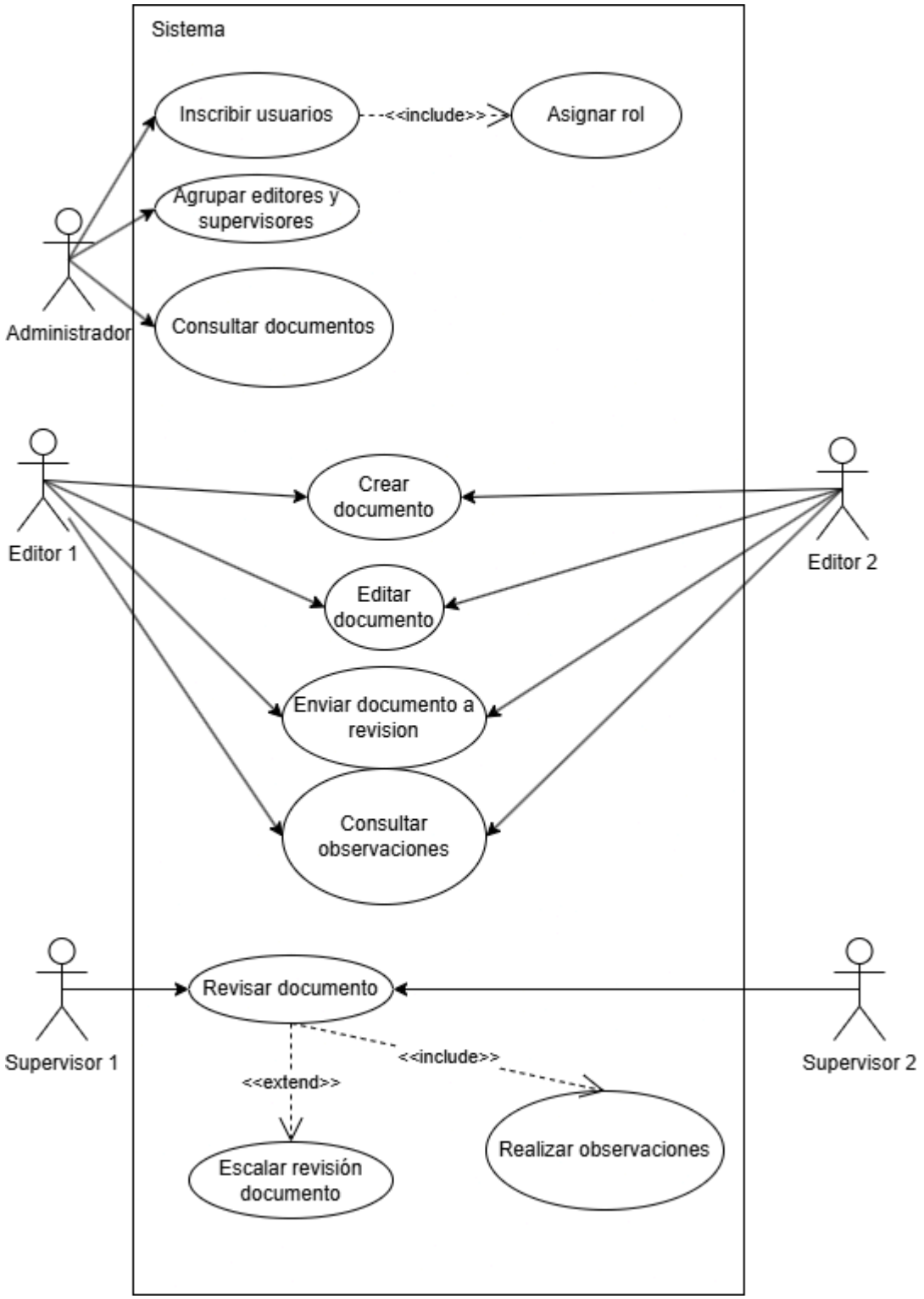


Diagrama de Casos de Uso



DISEÑO DE COMPONENTES

La experiencia de todos los usuarios es esencial por ello se dividió el sistema en los siguientes módulos

- **Módulo de autenticación**
  Será accesible para todos los usuarios. Al ingresar las credenciales se les redirige a una interfaz diferente con funcionalidades de acuerdo al rol.

Imagen de referencia sujeta a cambios**

Módulos Funcionales

- **Módulo Editor**
  De acuerdo con las credenciales si el usuario es editor se le desplegará una interfaz donde podrá crear un documento que seguirá su progreso con su respectivo supervisor.
- **Módulo Supervisor**
  De acuerdo con las credenciales, si el usuario es supervisor verá una interfaz donde podrá hacer seguimiento de los documentos donde es el encargado de auditar y revisar.
- **Módulo Administrador**
  De acuerdo con las credenciales, si el usuario es Administrador podrá ver un panel donde tendrá la funcionalidad de Inscribir usuarios, asignar roles, gestionar documentos que están en proceso.

DIseño de la Base de Datos

La base de datos es parte fundamental del orden que lleva el sistema. Se aloja la información de los usuarios y roles.
El diseño se basa en un modelo relacional en MySQL debido a que es una herramienta que ofrece una estructura ordenada, integridad y seguridad de los datos.

- **Entidades Principales**
  Usuarios
  Almacena los datos de editores, supervisores, y administradores.
  Roles
  Define los permisos asociados a cada tipo de usuario.
  Documentos
  Registra los documentos que necesitan ser supervisados, guiados y que evolucionan mediante el paso del tiempo y son clasificados mediante estados definidos por el supervisor.

  Relaciones entre Entidades
  - Cada usuario está asociado a un rol que define sus permisos dentro del sistema.
  - Cada editor puede tener varios documentos editables.
  - Cada Supervisor puede tener varios documentos que debe supervisar.
  - Cada documento puede tener varios Editores y varios Supervisores.

  Validaciones
  Consistencia y Persistencia de datos
  Cada usuario deberá tener un rol válido definido en la tabla de Roles.
  Control de Duplicados

Los campos de identificación del usuario y correo deben ser únicos para evitar duplicados.

Campos obligatorios

No se permitirá inscribir usuarios sin nombre, correo y contraseña.

Al realizar una observación sobre un documento es obligatorio definir un estado por parte del supervisor.

Reglas de Creación y Seguimiento de Documentos

Cada documento debe tener un ID único que lo identifique y permita tener trazabilidad sobre el mismo.

Un supervisor solo podrá realizar una observación sobre un documento si ha sido asignado tal rol para tal editor.

Los roles determinan qué interfaces y funciones serán habilitados.